

外卖平台运营管理系统

项目概述

本项目是一个基于Java Swing开发的外卖平台运营管理系统，旨在提供一个直观、易用的桌面应用程序，用于管理外卖平台的菜品、分类、标签、订单、评论、用户、运营日志和系统信息等。

主要功能模块：

- **菜品管理**：菜品的增删改查，支持按名称搜索。
- **分类管理**：菜品分类的增删改查。
- **标签管理**：菜品标签的增删改查。
- **订单管理**：订单的查看和管理。
- **评论管理**：用户评论的查看和管理。
- **用户管理**：用户信息的增删改查。
- **运营管理**：预留模块，可扩展其他运营相关功能。
- **日志管理**：系统操作日志的查看和管理。
- **统计分析**：预留模块，可扩展数据统计和分析功能。
- **系统信息**：预留模块，可显示系统相关信息。

技术栈

- **前端**：Java Swing (GUI)
- **后端**：Java (纯JDBC)
- **数据库**：MySQL
- **JDBC驱动**：MySQL Connector/J 8.0.33

环境要求

- Java Development Kit (JDK) 17 或更高版本
- MySQL 数据库

项目设置与运行

1. 数据库配置

1. **创建数据库**：在MySQL中创建一个名为 `java_food` 的数据库。

```
sql CREATE DATABASE IF NOT EXISTS java_food CHARACTER SET  
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; USE java_food;
```

2. **导入表结构：** 执行项目根目录下的 `db_schema.sql` 文件中的SQL语句，创建所需的表结构。

```
```sql -- db_schema.sql 内容示例 (完整内容请查看文件) CREATE TABLE IF NOT  
EXISTS categories (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255)
NOT NULL UNIQUE);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tags (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name
VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dishes (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(255) NOT NULL, price DOUBLE NOT NULL, status VARCHAR(50)
NOT NULL, -- 例如: '上架', '下架' description TEXT, category_id INT, FOREIGN KEY
(category_id) REFERENCES categories(id));
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dish_tags (dish_id INT, tag_id INT, PRIMARY KEY
(dish_id, tag_id), FOREIGN KEY (dish_id) REFERENCES dishes(id) ON DELETE
CASCADE, FOREIGN KEY (tag_id) REFERENCES tags(id) ON DELETE CASCADE);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
username VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, password VARCHAR(255) NOT NULL,
role VARCHAR(50) NOT NULL -- 例如: '管理员', '普通用户');
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
user_id INT NOT NULL, order_time DATETIME NOT NULL, total_amount DOUBLE
NOT NULL, status VARCHAR(50) NOT NULL, -- 例如: '待处理', '已完成', '已取消'
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id));
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_items (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
order_id INT NOT NULL, dish_id INT NOT NULL, quantity INT NOT NULL, price
DOUBLE NOT NULL, FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE
CASCADE, FOREIGN KEY (dish_id) REFERENCES dishes(id));
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS comments (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
dish_id INT NOT NULL, user_id INT NOT NULL, rating INT NOT NULL, content TEXT,
comment_time DATETIME NOT NULL, FOREIGN KEY (dish_id) REFERENCES
dishes(id), FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id));
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS logs (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
operator_id INT, operation TEXT NOT NULL, operation_time DATETIME NOT NULL,
FOREIGN KEY (operator_id) REFERENCES users(id));
```

```
-- 插入初始数据 (可选) INSERT INTO users (username, password, role) VALUES ('admin123', 'password', '管理员'); INSERT INTO categories (name) VALUES ('家常菜'), ('小吃'), ('饮品'); INSERT INTO tags (name) VALUES ('辣'), ('甜'), ('清淡'); INSERT INTO dishes (name, price, status, description, category_id) VALUES ('藕片炒鸡蛋', 33.0, '上架', '北京的名菜,享誉世界...', 1), ('炒馒头片', 22.0, '上架', '北京的名菜,享誉世界...', 2), ('黄瓜炒土豆', 21.0, '上架', '北京的名菜,享誉世界...', 1); ``
```

3. **更新数据库连接信息：** 打开 `FoodDeliveryAdminSystem/src/main/java/com/example/fooddelivery/util/DBUtil.java` 文件，根据您的MySQL配置修改以下常量：

```
java private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/java_food?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=Asia/Shanghai"; private static final String USER = "root"; private static final String PASSWORD = "xingran8";
```

## 2. 编译与运行

1. **下载JDBC驱动：** 项目中已包含 `mysql-connector-j-8.0.33.jar` 在 `FoodDeliveryAdminSystem/lib/` 目录下。
2. **编译项目：** 打开命令行或终端，进入 `FoodDeliveryAdminSystem` 目录，执行以下命令编译所有Java文件：

```
bash find src/main/java -name "*.java" > sources.txt javac -cp lib/mysql-connector-j-8.0.33.jar @sources.txt -d out
```

3. **运行应用程序：** 继续在 `FoodDeliveryAdminSystem` 目录下执行以下命令：

```
bash java -cp out:lib/mysql-connector-j-8.0.33.jar com.example.fooddelivery.view.MainFrame * Windows 用户请注意： 将 -cp out:lib/mysql-connector-j-8.0.33.jar 中的 : 替换为 ;，即： java -cp out;lib/mysql-connector-j-8.0.33.jar com.example.fooddelivery.view.MainFrame
```

## 代码结构与说明

```
FoodDeliveryAdminSystem/
├── lib/ # 存放JDBC驱动JAR包
│ └── mysql-connector-j-8.0.33.jar
└── src/
```

```

├── main/
│ └── java/
│ └── com/
│ └── example/
│ └── fooddelivery/
│ ├── model/ # 数据模型 (实体类)
│ │ ├── Category.java
│ │ ├── Comment.java
│ │ ├── Dish.java
│ │ ├── Log.java
│ │ ├── Order.java
│ │ ├── OrderItem.java
│ │ ├── Tag.java
│ │ └── User.java
│ ├── util/ # 工具类 (数据库连接、数据服
│ │ ├── DBUtil.java
│ │ └── DataService.java
│ └── view/ # GUI界面 (Swing面板和对话
│ ├── CategoryManagementPanel.java
│ ├── CommentManagementPanel.java
│ ├── DishDialog.java
│ ├── DishManagementPanel.java
│ ├── LogManagementPanel.java
│ ├── MainFrame.java
│ ├── OrderManagementPanel.java
│ ├── OperationManagementPanel.java
│ ├── StatisticsAnalysisPanel.java
│ ├── SystemInfoPanel.java
│ ├── TagManagementPanel.java
│ └── UserManagementPanel.java
└── db_schema.sql # 数据库表结构定义

```

## 关键组件说明

- **model 包：** 包含了所有业务实体类，如 Dish (菜品), Category (分类), User (用户) 等。这些类是纯粹的Java Bean，用于封装数据。
- **util 包：**
  - **DBUtil.java：** 数据库连接工具类，负责建立和关闭MySQL数据库连接。它提供了静态方法来获取 Connection 对象，并安全地关闭 ResultSet, PreparedStatement 和 Connection。
  - **DataService.java：** 数据服务类，负责所有业务逻辑与数据库的交互。它包含了对 Dish, Category, Tag, User, Order, Comment, Log 等实体进行增删改查的方法。所有数据库操作都通过JDBC直接完成，并使用了 PreparedStatement 来防止SQL注入。

- **view 包：** 包含了所有Swing GUI界面组件。
  - `MainFrame.java`：主窗口，包含了左侧导航菜单和右侧内容面板。通过点击左侧菜单，右侧内容面板会切换显示不同的管理模块。
  - `XXXManagementPanel.java` (例如 `DishManagementPanel.java`)：每个管理模块对应一个JPanel，负责显示该模块的数据表格、搜索功能、新增/编辑/删除按钮等。这些面板通过 `DataService` 与数据库进行交互。
  - `DishDialog.java`：用于菜品新增和编辑的对话框。它是一个模态对话框，用于收集或显示菜品的详细信息。

## 注意事项

- **GUI环境：** 本项目是一个桌面应用程序，需要在支持图形界面的环境中运行。在某些无头（headless）服务器环境下可能无法直接运行。
- **错误处理：** 代码中包含了基本的异常捕获和打印，但在生产环境中，建议使用更完善的日志框架（如Log4j, SLF4J）进行日志记录和错误处理。
- **安全性：** 本项目主要用于教学和演示目的，未包含高级安全特性（如密码加密、用户认证和授权）。在实际生产应用中，这些是必不可少的。
- **可扩展性：** 项目结构清晰，易于扩展新的功能模块或集成其他第三方库。